

1. Elementos da Teoria de Grupos

1.1 Considere as seguintes tabelas

$*_1$	-1	1
-1	1	1
1	1	1

$*_2$	a	b
a	a	a
b	a	b

$*_3$	a	b
a	a	b
b	c	d

$*_4$	2	5
2	2	5
5	5	2

$*_5$	1	2
3	1	1
4	3	2

$*_6$	a	4	β
a	β	a	4
4	a	4	β
β	a	β	4

$*_7$	1	a	b
1	1	a	b
a	a	b	1
b	b	1	a

$*_8$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$

- a) Identifique quais das tabelas acima representam um grupóide $(G, *_i)$.
 b) Dos grupóides identificados na alínea anterior, indique quais:
 i) são comutativos; ii) são semigrupos; iii) têm identidade;
 iv) são monóides; v) são grupos.

1.2 Diga, justificando, se as expressões seguintes definem operações binárias nos conjuntos indicados:

- a) $x \theta y = x - y$ em $\mathbb{Z}^-$.
 b) $x * y = x + y + xy$ em $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1.3 Seja $C = \{a, b\}$ um conjunto com dois elementos.

- a) Quantas operações binárias existem em C ?
 b) Quantas dessas operações:
 i) são comutativas; ii) são associativas; iii) têm identidade?

1.4 Quantas operações binárias existem num conjunto com 10 elementos?

1.5 Em $(\mathbb{Z}, -)$ existe identidade? Existem inversos? A operação é associativa?

1.6 Para cada um dos casos seguintes, verifique se $(\mathbb{R}, *)$ é um semigrupo.

- a) $x * y = [x + y]$ (característica de $x + y$). b) $x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$.
 c) $x * y = \frac{x+y}{2}$. d) $x * y = |x + y|$.
 e) $x * y = |x|y$. f) $x * y = (1 - x)(1 - y)$.

Quais dos semigrupos encontrados são monóides?

1.7 Seja $(G, *)$ um grupóide com elemento neutro tal que

$$\forall a, b, c, d \in G, \quad (a * b) * (c * d) = (a * d) * (b * c).$$

Mostre que G é um monóide comutativo.

1.8 Se $*$ é uma operação binária em S , T é um subconjunto de S e T é fechado com respeito a $*$, então duas das afirmações seguintes são necessariamente verdadeiras, mas uma pode ser falsa. Quais são as duas verdadeiras?

- a) Se $*$ é associativa em S , então $*$ é associativa em T .
- b) Se existe um elemento neutro para $*$ em S , então existe um elemento neutro para $*$ em T .
- c) Se $*$ é comutativa em S , então $*$ é comutativa em T .

1.9 Seja $*$ uma operação binária em S . Complete cada uma das seguintes afirmações.

- a) A operação $*$ não é associativa se e só se $a * (b * c) \neq (a * b) * c \dots$
- b) A operação $*$ não é comutativa se e só se $a * b \neq b * a \dots$
- c) Um elemento $e \in S$ não é uma identidade para $*$ se e só se $\dots$

1.10 Seja S um conjunto com, pelo menos, dois elementos. Considere a operação $*$ definida em $S \times S$ por

$$(a, b) * (c, d) = (c, b).$$

Mostre que $(S \times S, *)$ é um semigrupo sem identidade cujos elementos são todos idempotentes.

1.11 Seja $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$ e seja $*$ tal que, para cada $(x, y, z), (a, b, c) \in M$,

$$(x, y, z) * (a, b, c) = (xa, b + ya, c + za).$$

- a) Mostre que $*$ é uma operação binária em M .
- b) Mostre que $(M, *)$ é um monóide.
- c) Prove que um elemento $(x, y, z) \in M$ é invertível se e só se $x \neq 0$. Se $(x, y, z) \in M$ é invertível qual é o seu inverso?

1.12 Mostre que os grupóides $(\{0, 1, 2\}, +)$ e $(\{1, -1, i, -i\}, \cdot)$ dados, respetivamente, pelas tabelas de Cayley

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

são grupos abelianos.

1.13 Verifique quais dos grupóides seguintes são grupos.

- a) $(\mathbb{N}, \circ)$ onde $a \circ b = 2^{ab}$.
- b) $(\mathbb{Z}, \circ)$ com $a \circ b = 2a + b + 5$.
- c) $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ com $a * b = a + b + ab$.
- d) $(\mathbb{Q}, *)$ onde $a * b = ab + a + b + 1$.
- e) $(G, \cdot)$ em que

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & \frac{1}{a} \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R} \right\}$$

e $\cdot$ representa a multiplicação usual de matrizes.

1.14 Sejam $(M, \cdot)$ um monóide e $\mathcal{U}_M$ o conjunto das *unidades* (isto é, dos elementos invertíveis) de M . Mostre que $(\mathcal{U}_M, \cdot)$ é um grupo (chamado o *grupo das unidades de M*).

1.15 Seja S um semigrupo. Prove que, se S tem um elemento idempotente e simplificável, então S é um monóide.

1.16 Sejam $(S, \cdot)$ um monóide e $a, c \in S$. Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes.

- a) Se a é invertível e $ac = 1_S$, então $c = a^{-1}$.
- b) Se a é invertível e $ca = 1_S$, então $c = a^{-1}$.
- c) Se a é invertível, então a é simplificável.
- d) Se a é simplificável, então a é invertível.

1.17 Seja G um grupo e seja $a \in G$. Mostre que:

- a) $a^2 = 1_G$ se e só se $a = a^{-1}$;
- b) se $x^2 = 1_G$ para todo o $x \in G$, então G é abeliano.

1.18 Mostre que um grupo G é abeliano se e só se

$$\forall x, y \in G, (xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}.$$

1.19 Seja G um grupo tal que

$$\forall a, b \in G, b^{-1}ab^{-1} = a.$$

Mostre que G é abeliano.

1.20 Seja G um grupo tal que

$$\forall a, b \in G, (ab)^2 = ab.$$

Mostre que G é abeliano.

1.21 Prove que, se G é um grupo abeliano, então

$$\forall a, b \in G \forall n \in \mathbb{Z}, (ab)^n = a^n b^n.$$

1.22 Mostre que todo o semigrupo finito que satisfaz a lei do corte é um grupo. O mesmo é válido para semigrupos quaisquer?

1.23 Sejam $G_1 = \{a, b, c\}$, $G_2 = \{e, f, g, h\}$ e $G_3 = \{r, s, t, u, v\}$ três grupos e considere as seguintes tabelas de Cayley incompletas dos grupos G_i .

$\cdot$	a	b	c
a		b	
b			
c			

$\cdot$	e	f	g	h
e	e			
f		e		
g			e	
h				

$\cdot$	r	s	t	u	v
r					
s		t			
t			v		
u					
v	v				

Complete a tabela de cada grupo G_i .

[Note que existe uma única maneira de o fazer.]

1.24 Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $a, b \in \mathbb{Z}$. Diz-se que a é congruente com b módulo n , e escreve-se $a \equiv b \pmod{n}$, se $b = a + nx$ para algum $x \in \mathbb{Z}$. Mostre que:

- a) A “congruência módulo n ” é uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$.
- b) Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, as afirmações seguintes são equivalentes:
 - i) $a \equiv b \pmod{n}$.
 - ii) $n \mid (a - b)$.
 - iii) a e b têm o mesmo resto na divisão inteira por n .

Observação: Dados $n \in \mathbb{N}$ e $a \in \mathbb{Z}$, seja r o resto da divisão inteira de a por n . É claro que $a \equiv r \pmod{n}$, i.e., cada inteiro é congruente, módulo n , com o seu resto na divisão por n . Logo cada inteiro é congruente módulo n com um (e um só) inteiro não negativo menor do que n .]

- c) Para quaisquer $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, tem-se
 - i) $a \equiv c \pmod{n}, b \equiv d \pmod{n} \Rightarrow a + b \equiv c + d \pmod{n}$.
 - ii) $a \equiv c \pmod{n}, b \equiv d \pmod{n} \Rightarrow ab \equiv cd \pmod{n}$.

1.25 Dado $n \in \mathbb{N}$, considere a “congruência módulo n ”. Para cada $a \in \mathbb{Z}$, a classe de equivalência de a é representada por $[a]_n$ (ou por $\bar{a}$, se não houver ambiguidade). O conjunto quociente $\{[a]_n \mid a \in \mathbb{Z}\}$ é representado por $\mathbb{Z}_n$. Note-se que $\mathbb{Z}_n$ tem exatamente n elementos distintos: $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$ (que correspondem aos n restos possíveis na divisão inteira por n).

Definem-se em $\mathbb{Z}_n$ as operações $+$ e $\cdot$ pondo, para quaisquer $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n$,

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n \quad \text{e} \quad [a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n.$$

- a) Verifique que as operações $+$ e $\cdot$ estão bem definidas. Isto é, mostre que, para quaisquer $[a]_n, [b]_n, [c]_n, [d]_n \in \mathbb{Z}_n$,
 - i) Se $[a]_n = [c]_n$ e $[b]_n = [d]_n$, então $[a]_n + [b]_n = [c]_n + [d]_n$.
 - ii) Se $[a]_n = [c]_n$ e $[b]_n = [d]_n$, então $[a]_n \cdot [b]_n = [c]_n \cdot [d]_n$.
- b) Mostre que $(\mathbb{Z}_n, +)$ é um grupo abeliano e que $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ é um monóide comutativo.
- c) Escreva a tabela de Cayley de $(\mathbb{Z}_4, +)$, $(\mathbb{Z}_6, +)$, $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ e $(\mathbb{Z}_5, \cdot)$.
- d) Indique o conjunto das unidades de $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ e de $(\mathbb{Z}_5, \cdot)$.

1.26 Mostre que, se G é um grupo de ordem par, então existe um elemento $a \in G \setminus \{1_G\}$ tal que $a^2 = 1_G$.

1.27 Seja G um grupo e considere o subconjunto

$$A = \{a \in G \mid a^2 = 1_G\}$$

de G . Quais das afirmações seguintes são possíveis?

- a) $|A| = 0$.
- b) $|A| = 1$.
- c) $|A| = 2$.
- d) $A = G$.
- e) $|A| > 2$ finito.
- f) A infinito.

1.28 Determine todos os subgrupos dos grupos (de ordem 4) dados pelas seguintes tabelas de Cayley:

$\cdot$	e	f	g	h
e	e	f	g	h
f	f	e	h	g
g	g	h	e	f
h	h	g	f	e

$\cdot$	1	i	-1	$-i$
1	1	i	-1	$-i$
i	i	-1	$-i$	1
-1	-1	$-i$	1	i
$-i$	$-i$	1	i	-1

1.29 Considere o grupo G dado pela tabela de Cayley

$\cdot$	e	a	b	c	s	t	u	v
e	e	a	b	c	s	t	u	v
a	a	b	c	e	t	u	v	s
b	b	c	e	a	u	v	s	t
c	c	e	a	b	v	s	t	u
s	s	v	u	t	b	a	e	c
t	t	s	v	u	c	b	a	e
u	u	t	s	v	e	c	b	a
v	v	u	t	s	a	e	c	b

- a) Indique um subgrupo de G de ordem 1, um de ordem 2 e outro de ordem 4.
b) Identifique os seguintes subconjuntos de G ,

$$\begin{aligned} H &= \{x \in G \mid x^4 = 1_G\} & C_s &= \{x \in G \mid xs = sx\} \\ K &= \{x^4 \in G \mid x \in G\} & Z_G &= \{x \in G \mid xy = yx, \forall y \in G\} \end{aligned}$$

e verifique que formam subgrupos de G .

1.30 Seja G um grupo finito e seja H um subconjunto não vazio de G fechado para a multiplicação em G . Prove que H é um subgrupo de G . O mesmo é válido para grupos quaisquer?

1.31 Sejam $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes quadradas de ordem n sobre $\mathbb{R}$ e $+$ a adição usual de matrizes. O par $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +)$ é um grupo abeliano. Diga, justificando, quais dos conjuntos seguintes são subgrupos de $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +)$.

- a) $\{A = [a_{ij}] \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid a_{11} = 2\}$.
b) $\{A = [a_{ij}] \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \sum_{i=1}^n a_{ii} \text{ é par}\}$.
c) $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^\top = A\}$.
d) $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 0\}$.

1.32 Sejam G um grupo e a um elemento fixo de G . Chama-se *centralizador de a* ao conjunto

$$C_a = \{x \in G \mid ax = xa\}.$$

Mostre que C_a é um subgrupo de G .

1.33 Considere o grupo D_3 cuja multiplicação é determinada pela tabela

$\cdot$	I	α	β	γ	δ	ε
I	I	α	β	γ	δ	ε
α	α	β	I	ε	γ	δ
β	β	I	α	δ	ε	γ
γ	γ	δ	ε	I	α	β
δ	δ	ε	γ	β	I	α
ε	ε	γ	δ	α	β	I

- a) Para cada $x \in D_3$, determine:
- i) o subgrupo $\langle x \rangle$ de D_3 gerado pelo elemento x ;
 - ii) a ordem do elemento x .
- b) Determine o subgrupo $\langle \alpha, \gamma \rangle$ de D_3 gerado pelo conjunto $\{\alpha, \gamma\}$.
- c) O grupo D_3 é cíclico?

1.34 Considere o grupo G dado pela tabela de Cayley

$\cdot$	e	a	b	c	d	f
e	e	a	b	c	d	f
a	a	b	c	d	f	e
b	b	c	d	f	e	a
c	c	d	f	e	a	b
d	d	f	e	a	b	c
f	f	e	a	b	c	d

- a) Para cada $x \in G$, determine $\langle x \rangle$ e $o(x)$.
- b) O grupo G é cíclico?

1.35 Seja G um grupo. Mostre que

$$\forall a, b \in G \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \quad (aba^{-1})^n = ab^n a^{-1}.$$

1.36 Seja G um grupo e sejam $a, b \in G$ tais que

$$b^6 = 1_G \quad \text{e} \quad aba^{-1} = b^4.$$

Prove que $b^3 = 1_G$ e $ab = ba$.

1.37 Sejam G um grupo e $a, b \in G \setminus \{1_G\}$ tais que

$$a^5 = 1_G \quad \text{e} \quad aba^{-1} = b^2.$$

Prove que a ordem de b é 31.

1.38 Seja G um grupo abeliano e seja

$$T_G = \{a \in G \mid \text{a ordem de } a \text{ é finita}\}.$$

Mostre que T_G é um subgrupo de G .

[Observação: T_G diz-se o *subgrupo de torsão* de G]

1.39 Seja G um grupo e sejam $a, b \in G$. Mostre que os elementos ab e ba têm a mesma ordem.

1.40 Mostre que todo o grupo cíclico é abeliano.

1.41 Prove que todo o subgrupo de um grupo cíclico é um grupo cíclico.

1.42 Seja G um grupo cíclico infinito. Mostre que:

- a) Todo o subgrupo não trivial de G é um grupo cíclico infinito;
- b) G admite subgrupos próprios não triviais.

1.43 Considere o grupo $(\mathbb{Z}, +)$ e seja $H \subseteq \mathbb{Z}$. Mostre que $H \leq \mathbb{Z}$ se e só se $H = n\mathbb{Z}$ para algum $n \in \mathbb{Z}$.

1.44 Indique dois elementos de ordem 8 do grupo $(\mathbb{Z}_{80}, +)$.

1.45 Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico em que $a \neq 1_G$. Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes.

- a) Se $|G| = 18$, então $a^{30} = a^{12}$.
- b) Se $a^{30} = a^{12}$, então $|G| = 18$.
- c) Se $a^{25} = a^{38}$, então $|G| = 13$.
- d) $a^{18} = 1_G$ se e só se $|G| = 18$.

1.46 Seja G um grupo cíclico não trivial e seja $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$ e $a^{20} = a^{11}$.

- a) Determine as ordens possíveis de a .
- b) Existe algum elemento de G com ordem 2? Justifique.
- c) Mostre que a^2 é um gerador de G .

1.47 Sejam $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico de ordem 30 e $H = \langle a^{25} \rangle$.

- a) Determine $|H|$. Justifique.
- b) Indique, caso existam, os elementos de H que têm ordem 3. Justifique.
- c) Diga, justificando, se G admite subgrupos de ordem 5 e, em caso afirmativo, indique-os.

1.48 Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico em que $a \neq 1_G$. Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes.

- a) Se $o(a) = 18$, então $o(a^{12}) = 3$.
- b) Se $o(a^{12}) = 3$, então $o(a) = 18$.
- c) Se $|G| = 16$, então $\langle a^6 \rangle = \langle a^{14} \rangle$.
- d) Se $a^{27} = a^{43}$, então $G = \langle a^3 \rangle$.
- e) Se G é infinito, então G admite exatamente dois geradores distintos: a e a^{-1} .
- f) Se os geradores de G distintos são exatamente a e a^{-1} , então G é infinito.

1.49 Sejam $G_1, G_2, \dots, G_n$ grupos e seja $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ o seu produto cartesiano. Considere em $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ a operação binária $\cdot$ definida por

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n).$$

Mostre que $(G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n, \cdot)$ é um grupo. Este grupo é chamado o *produto direto (externo) dos grupos* $G_1, G_2, \dots, G_n$.

1.50 Considere o grupo $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, onde $\mathbb{R}^*$ designa o conjunto dos números reais não nulos. Quais das aplicações $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ a seguir são homomorfismos?

- a) $f(x) = 5x$.
- b) $f(x) = \frac{1}{x}$.
- c) $f(x) = 4|x| + 2$.

1.51 Considere o grupo $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ e a aplicação $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ definida por $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Qual das afirmações seguintes é verdadeira?

- a) f não é um homomorfismo e não possui inversa porque não é bijetiva.
- b) f é um homomorfismo e a sua inversa $f^{-1} : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ também é.
- c) f é um homomorfismo mas a sua inversa $f^{-1} : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ não é.
- d) f não é um homomorfismo mas a sua inversa $f^{-1} : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ é.

1.52 Seja $n \in \mathbb{Z}$. Diga quais das aplicações seguintes são homomorfismos de grupo e, nesses casos, classifique-os:

$$\begin{array}{lll} \varphi_n : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +), & f_n : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +), & \psi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot). \\ x \mapsto x + n & x \mapsto nx & x \mapsto e^x \end{array}$$

1.53 Sejam G, G' grupos e $\varphi : G \rightarrow G'$ um homomorfismo. Mostre que:

- a) Para cada $b \in G$ e cada $m \in \mathbb{Z}$, se tem $\varphi(b^m) = \varphi(b)^m$.
- b) Se b tem ordem finita, então $\varphi(b)$ tem ordem finita e $o(\varphi(b))$ divide $o(b)$.
- c) Se b tem ordem finita e φ é monomorfismo, então $o(\varphi(b)) = o(b)$.

1.54 Sejam G um grupo e $n \in \mathbb{Z}$. Considere as aplicações

$$\begin{array}{ll} f : G \rightarrow G, & g : G \rightarrow G. \\ x \mapsto x^n & x \mapsto x^{-1} \end{array}$$

Mostre que:

- a) Se G é abeliano, então a aplicação f é um endomorfismo de G .
- b) G é abeliano se e só se a aplicação g é um automorfismo de G .

1.55 Considere os grupos $(\mathbb{Z}_2, +)$ e $(\mathbb{Z}_3, +)$ e os produtos diretos externos $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ e $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

- a) Determine a ordem de cada elemento de $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ e de $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
- b) Mostre que o grupo $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ é cíclico e o grupo $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ não é cíclico.
- c) Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes:
 - i) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ é isomorfo a $\mathbb{Z}_6$;
 - ii) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ é isomorfo a $\mathbb{Z}_4$.

1.56 Indique (ou justifique que não existe) um:

- a) monomorfismo (resp. epimorfismo) de $(\mathbb{Z}_4, +)$ para $(\mathbb{Z}_8, +)$;
- b) monomorfismo (resp. epimorfismo) de $(\mathbb{Z}_8, +)$ para $(\mathbb{Z}_4, +)$;
- c) isomorfismo de $(\mathbb{Z}, +)$ para $(\mathbb{Q}, +)$;
- d) isomorfismo de $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ para $(\mathbb{R}, +)$.

1.57 Considere em $\mathcal{S}_8$ as permutações seguintes:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 1 & 4 & 6 & 8 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 5 & 1 & 4 & 8 & 2 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \sigma_3 = (1 \ 3 \ 6)(2 \ 7 \ 4)(5 \ 8).$$

- a) Decomponha σ_1 e σ_2 num produto de ciclos disjuntos.
 b) Determine σ_1^{-1} , $\sigma_1 \sigma_2$, $\sigma_1 \sigma_3$, σ_2^2 , σ_2^3 e $\sigma_2^2 \sigma_3$, apresentando os resultados na forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & 8 \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_8 \end{pmatrix}$$

e como produto de ciclos disjuntos.

- c) Indique a ordem e a paridade de cada uma das permutações obtidas em b).

1.58 Considere em $\mathcal{S}_9$ a permutação $\sigma = (9 \ 5 \ 7)(3 \ 4 \ 1 \ 5 \ 7 \ 6)(1 \ 2 \ 8 \ 4)(3 \ 4 \ 8)$.

- a) Determine, justificando, a ordem e a paridade de σ .
 b) Determine σ^{339} .
 c) Determine $H = \langle \sigma^3 \rangle$ indicando explicitamente todos os seus elementos.

1.59 As simetrias de um polígono regular de n lados ($n \geq 3$) dividem-se em dois conjuntos: simetrias de rotação e simetrias de reflexão. Cada simetria fica determinada pela sua ação sobre os n vértices do polígono podendo ser identificada com um elemento de $\mathcal{S}_n$. O conjunto das simetrias de um polígono regular de n lados constitui um subgrupo de $\mathcal{S}_n$ com $2n$ elementos. Este subgrupo chama-se *grupo diedral de grau n* e representa-se por D_n .

- a) Verifique que cada um dos elementos de $\mathcal{S}_3$ corresponde a uma simetria de um triângulo equilátero. Conclua que $D_3 = \mathcal{S}_3$.
 b) Identifique os elementos de D_4 . (Para tal considere um quadrado e determine todas as suas simetrias).

1.60 Considere o grupo de permutações $\mathcal{S}_8$.

- a) Exiba um elemento de $\mathcal{S}_8$ com ordem 15.
 b) Mostre que não existe um elemento de $\mathcal{S}_8$ com ordem 14.
 c) Seja $\sigma \in \mathcal{S}_8$. Mostre que $o(\sigma) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15\}$.

1.61 Sejam G um grupo finito e $H, K \leq G$ tais que $K \subseteq H$. Mostre que:

- a) $(G : K) = (G : H) \cdot (H : K)$;
 b) Se $(G : K)$ é primo, então $H = G$ ou $H = K$.

1.62 Seja G um grupo e sejam H e K subgrupos finitos de G tais que $|H| = m$ e $|K| = n$. Mostre que, se $(m, n) = 1$, então $H \cap K = \{1_G\}$.

1.63 Seja G um grupo de ordem 20. Mostre que, se H e K são subgrupos de G de ordem 5, então $H = K$. [**Sugestão:** Comece por mostrar que $|H \cap K| = 5$.]

1.64 Seja H o subgrupo de $\mathcal{S}_3$ gerado pela transposição $(1 \ 2)$.

- a) Determine todas as classes esquerdas e todas as classes direitas de H em $\mathcal{S}_3$.
 b) H é um subgrupo normal de $\mathcal{S}_3$?

1.65 Sejam G um grupo, $a, b \in G$ e $H, K \leq G$. Mostre que:

- a) $aH \cap aK = a(H \cap K)$;
- b) $Ha = Hb$ se e só se $a^{-1}H = b^{-1}H$;
- c) Se $aH \cap bK \neq \emptyset$, então $aH \cap bK$ é uma classe esquerda do subgrupo $H \cap K$.

1.66 Seja G um grupo finito de ordem n . Mostre que:

- a) Para todo o $a \in G$, $o(a)$ divide n e $a^n = 1_G$.
- b) Se n é primo, então G é cíclico e é gerado por qualquer elemento diferente de 1_G .

1.67 Seja G um grupo. Chama-se *centro de G* ao conjunto

$$Z_G = \{x \in G \mid xy = yx, \forall y \in G\}.$$

Mostre que:

- a) Z_G é um subgrupo normal de G ;
- b) G é abeliano se e só se $Z_G = G$.

1.68 Sejam G um grupo, H um subgrupo normal de G e K um subgrupo de G . Mostre que $H \cap K$ é um subgrupo normal de K .

1.69 Sejam G um grupo e $H \leq G$. Para cada $a \in G$, chama-se *conjugado de H por a* , e representa-se por H^a , o conjunto aHa^{-1} . Mostre que:

- a) Para cada $a \in G$, $H^a \leq G$;
- b) Para cada $a \in G$, $H \sim H^a$.
- c) $H \trianglelefteq G$ se e só se, para todo o $x \in G$, $H^x = H$.

1.70 Sejam G um grupo admitindo um único subgrupo H com uma certa ordem. Mostre que H é um subgrupo normal de G .

1.71 Um grupo $G \neq \{1_G\}$ diz-se *simples* se os seus únicos subgrupos normais são $\{1_G\}$ e G . Seja $G \neq \{1_G\}$ um grupo abeliano. Mostre que G é simples se e só se G é um grupo cíclico finito de ordem prima.

1.72 Sejam G um grupo e $H \leq G$ tal que $(G : H) = 2$. Mostre que $H \trianglelefteq G$.

1.73 Seja G um grupo tal que, para quaisquer $a, b \in G$, $(ab)^{10} = a^{10}b^{10}$. Sejam

$$H = \{a^{10} \mid a \in G\} \quad \text{e} \quad K = \{a \in G \mid a^{10} = 1_G\}.$$

Mostre que H e K são subgrupos normais de G . Mostre ainda que, se G é finito, então $|H| = (G : K)$.

1.74 Seja $\varphi : G \rightarrow G'$ um homomorfismo de grupos. Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes.

- a) Se G é simples e $\text{Nuc } \varphi \neq G$, então φ é injetivo.
 - b) Se G é simples e $\text{Im } \varphi \neq \{1_{G'}\}$, então φ é injetivo.
 - c) Se G é finito, então $\text{Im } \varphi$ é finito e $|\text{Im } \varphi|$ divide $|G|$.
 - d) Se φ é sobrejetivo, então $G' \cong G / \text{Nuc } \varphi$.
 - e) Se G e G' são finitos e $|G| = |G'|$, então φ é isomorfismo.
 - f) Se G e G' são finitos e $|G| = |G'|$, então φ é isomorfismo se e só se φ é sobrejetivo.
-

1.75 Seja G um grupo e seja $H \trianglelefteq G$ tal que $(G : H) = n$ ($n \in \mathbb{N}$). Mostre que, para cada elemento $g \in G$:

- a) $g^n \in H$;
- b) se $g^m \in H$ e $(m, n) = 1$, então $g \in H$.

1.76 Sejam $n \in \mathbb{N}$ e G o grupo das matrizes quadradas de ordem n sobre $\mathbb{R}$ invertíveis (munido da multiplicação usual de matrizes). Mostre que

$$H = \{A \in G \mid \det A = 1\}$$

é um subgrupo normal de G . Mostre ainda que G/H é isomorfo ao grupo multiplicativo $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.77 Considere o grupo $(\mathbb{Z}, +)$ e, para cada $n \in \mathbb{N}$, o subgrupo $n\mathbb{Z}$ de $(\mathbb{Z}, +)$ e o grupo $(\mathbb{Z}_n, +)$ (recorde que $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). Dados $n, m \in \mathbb{N}$, mostre que:

- a) $m\mathbb{Z} \leq n\mathbb{Z}$ se e só se $n \mid m$;
- b) Se $n \mid m$, então $\mathbb{Z}_n$ é isomorfo a um grupo quociente de $\mathbb{Z}_m$.

1.78 Considere o grupo

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc \neq 0 \right\}$$

das matrizes quadradas de ordem 2 sobre $\mathbb{R}$ invertíveis.

- a) Determine Z_G .
- b) Considere os elementos

$$x = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

de G . Mostre que x tem ordem 4, y tem ordem 3 e xy não tem ordem finita.

- c) Mostre que $H = \{A \in G \mid A^\top = A^{-1}\}$ é um subgrupo de G .
- d) H é um subgrupo normal de G ?

1.79 Um grupo G diz-se um grupo- p , para um primo p , se a ordem de cada elemento de G é uma potência de p , ou seja, se

$$\forall a \in G \exists k \in \mathbb{N}_0, o(a) = p^k.$$

Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes.

- a) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ é um grupo-2.
- b) Existem elementos de ordem 4 em $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
- c) $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_3$ é um grupo-3.
- d) Existem elementos de ordem 9 em $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_3$.
- e) Existem elementos de ordem 6 em $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$.